

Temario de estudio – Matemáticas y habilidades para "Earth System Trend Detective"

NASA Space Apps Challenge 2026 · Detectar
tendencias en variables del sistema terrestre

Qué necesitas poder hacer al final: tomar una serie de datos de NASA (por punto o por malla), calcular *cuánto* cambia y *dónde*, decidir con una prueba estadística si el cambio es *significativo*, y mostrarlo con claridad.

Niveles de prioridad

- **[E] Esencial:** sin esto no puedes resolver el reto.
- **[R] Recomendado:** mejora mucho la calidad y la defensa ante el jurado.
- **[A] Avanzado:** si sobra tiempo o quieres destacar.

Mapa general

Bloque	Contenido	Prioridad
A. Matemáticas base	Álgebra, cálculo, álgebra lineal	E / R
B. Probabilidad y estadística	Inferencia, hipótesis, p-valor, remuestreo	E
C. Series de tiempo y tendencias	Mann-Kendall, Sen, autocorrelación, estacionalidad	E
D. Matemáticas espaciales	Latitud/longitud, ponderación por área, mapas	E
E. Métodos avanzados	PCA/EOF, correlación con índices, puntos de cambio	A
F. Habilidades técnicas	Python científico, datos NASA, visualización, Git	E
G. Habilidades de proyecto	Pensamiento científico, comunicación, pitch, equipo	R

Bloque	Contenido	Prioridad
H. Conocimiento mínimo del dominio	Clima, anomalías, variabilidad natural	R

BLOQUE A – Matemáticas base

A1. Álgebra y funciones [E]

- Notación de sumatoria (Σ), productos, valor absoluto.
- Función lineal $y = a + b \cdot x$: pendiente e intercepto.
- Logaritmos y exponenciales (crecimiento, escalas logarítmicas).
- Signo de una diferencia: $\text{sign}(x) = +1, 0, -1$ (base de Mann-Kendall).
- Mediana, cuantiles, rangos.

Debes saber hacer: leer una fórmula con Σ y traducirla a código; interpretar una pendiente con sus unidades (p. ej. °C/década).

Práctica: dada una serie de 10 valores, calcular a mano la pendiente entre cada par de puntos.

A2. Cálculo básico [R]

- Derivada como **tasa de cambio**; pendiente instantánea vs. pendiente media.
- Integral como acumulado (p. ej., masa total ganada/perdida en un periodo).
- Mínimos de una función (por qué la recta de mínimos cuadrados es la de menor error).

Debes saber hacer: explicar qué significa "+3 mm/año" como derivada del nivel del mar respecto al tiempo.

A3. Álgebra lineal [R]

- Vectores, matrices, producto matricial, transpuesta.
- Mínimos cuadrados en forma matricial: $\beta = (X^T X)^{-1} X^T y$.
- Proyección y residuos.
- Valores y vectores propios (para PCA/EOF, ver bloque E).

Debes saber hacer: armar la matriz de diseño $X = [1, \text{tiempo}]$ y obtener la recta de regresión con NumPy.

BLOQUE B – Probabilidad y estadística (núcleo)

B1. Probabilidad básica [E]

- Espacio muestral, eventos, probabilidad condicional, independencia.
- Variable aleatoria, esperanza, varianza, desviación estándar.
- Covarianza y correlación.

B2. Distribuciones [E]

- **Normal:** media, desviación, puntajes Z, regla 68–95–99.7.
- Por qué $|Z| \geq 1.96 \leftrightarrow p \approx 0.05$ (dos colas).
- Teorema del límite central y por qué justifica la aproximación normal.
- Distribuciones t, chi-cuadrado y binomial (nivel de reconocimiento).

B3. Estadística inferencial [E]

- Población vs. muestra; estimador vs. parámetro.
- **Prueba de hipótesis:** H_0 , H_1 , estadístico de prueba, región crítica.
- **p-valor:** qué es y qué **no** es (no es la probabilidad de que H_0 sea cierta).

- Errores tipo I y II, nivel de significancia α , **potencia**.
- **Intervalos de confianza**: construcción e interpretación.
- Significancia estadística vs. relevancia práctica.

Debes saber hacer: explicar en una frase, sin jerga, qué significa " $p = 0.02$ ".

Práctica: con datos simulados, ver cuántas veces una serie sin tendencia real sale "significativa" (debería rondar el 5 %).

B4. Regresión lineal (OLS) [E]

- Pendiente: $b = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$.
- Supuestos: linealidad, independencia, varianza constante, normalidad de residuos.
- Residuos, R^2 , error estándar de la pendiente, intervalo de confianza de la pendiente.
- Qué pasa cuando fallan los supuestos (autocorrelación, valores atípicos).

Debes saber hacer: ajustar una regresión con `scipy.stats.linregress` o `statsmodels` y leer la tabla de resultados.

B5. Remuestreo [R]

- **Bootstrap** para intervalos de confianza sin suponer normalidad.

- **Pruebas de permutación** (mezclar el orden para ver si la tendencia observada es rara).
- **Bootstrap por bloques** para series con autocorrelación.

B6. Métodos no paramétricos [E]

- Ventajas: no exigen normalidad, resisten atípicos.
 - Rangos, tau de Kendall, prueba de Wilcoxon (reconocimiento).
 - Manejo de **empates** (valores repetidos).
-

BLOQUE C — Series de tiempo y detección de tendencias (el corazón del reto)

C1. Anatomía de una serie [E]

observación = tendencia + estacionalidad + variabilidad + ruido

- Serie mensual vs. anual; agregación y pérdida de información.
- **Anomalías:** valor – climatología (promedio de referencia por mes).
- Promedios móviles y suavizado (solo para visualizar, no para probar significancia).

- Descomposición estacional (STL, clásica).

Debes saber hacer: quitar el ciclo estacional a datos mensuales y agregar por año.

C2. Prueba de Mann-Kendall [E]

- Idea: contar cuántos pares (i, j) con $j > i$ van hacia arriba y cuántos hacia abajo.
- $S = \sum_{i < j} \text{sign}(x_j - x_i)$.
- Con empates: $\text{Var}(S) = [n(n-1)(2n+5) - \sum t(t-1)(2t+5)] / 18$ (t = tamaño de cada grupo empatado).
- Sin empates: $\text{Var}(S) = n(n-1)(2n+5)/18$.
- $Z = (S-1)/\sqrt{\text{Var}}$ si $S > 0$; 0 si $S = 0$; $(S+1)/\sqrt{\text{Var}}$ si $S < 0$.
- Decisión (dos colas, $\alpha = 0.05$): tendencia significativa si $|Z| \geq 1.96$.
- Tau de Kendall: $\tau = S / (n(n-1)/2)$.
- Requisito práctico: $n \geq 10$ y observaciones independientes.

Práctica obligatoria: implementar Mann-Kendall a mano una vez con 10–15 datos y compararlo con `pymannkendall`.

C3. Pendiente de Sen (Theil–Sen) [E]

- Mediana de todas las pendientes $(x_j - x_i) / (j - i)$.

- Robusta a atípicos; se expresa en **unidades por década**.
- **Intervalo de confianza** de la pendiente
(`scipy.stats.theilslopes` lo entrega).

C4. Autocorrelación [E]

- Correlación de una serie consigo misma con rezago: ACF y PACF.
- Modelo AR(1): $x_t = \varphi \cdot x_{t-1} + \varepsilon_t$.
- Efecto: con autocorrelación positiva, la prueba "cree" tener más datos independientes de los que hay (p-valores demasiado optimistas).
- Muestra efectiva (aproximación): $n_{\text{eff}} \approx n \cdot (1 - \rho_1) / (1 + \rho_1)$.
- Correcciones: Mann-Kendall modificado (Hamed–Rao, Yue–Wang), *pre-whitening* (TFPW), bootstrap por bloques.

Debes saber hacer: calcular la autocorrelación de rezago 1 de una serie anual y decidir si necesitas la versión modificada.

C5. Estacionalidad [E]

- Seasonal Kendall (compara mes con el mismo mes de otros años).
- Alternativa simple: trabajar con **promedios anuales**.

C6. Sensibilidad y robustez [E]

- Cambiar año de inicio y fin y ver cómo se mueve la tendencia.
- Efecto de El Niño/La Niña al inicio o final de la serie.
- Longitud mínima razonable (idealmente 20+ años para clima).
- Reportar siempre: **tasa + unidades + periodo + método + p/IC.**

C7. Comparar tendencias entre regiones [R]

- Diferencia de pendientes con su incertidumbre.
 - Cuándo dos regiones con signos opuestos son realmente distintas y cuándo es solo ruido.
-

BLOQUE D — Matemáticas espaciales

D1. Geometría de la esfera [E]

- Latitud/longitud (φ, λ); convenciones 0–360 vs. –180–180.
- **Área de una celda:** $A = R^2 \cdot \Delta\lambda \cdot (\sin \varphi_2 - \sin \varphi_1)$ ($\Delta\lambda$ en radianes).

- Por qué las celdas de $1^\circ \times 1^\circ$ cerca de los polos cubren menos área.
- Distancia sobre la esfera (fórmula de haversine).

D2. Promedios ponderados por área [E]

- $\bar{x} = \sum w_i \cdot x_i / \sum w_i$, con $w_i \propto \cos(\varphi_i)$.
- Diferencia entre promedio simple y ponderado; ejemplo numérico con un promedio "global".

D3. Mallas y proyecciones [E]

- Malla regular lat/lon, resolución, celdas de valores faltantes.
- Sistemas de coordenadas (CRS) y proyecciones (plate carrée, Robinson, polar).
- Remuestreo y cambio de resolución (promedio, vecino más cercano, bilineal).

D4. Estadística espacial [R]

- Autocorrelación espacial: celdas vecinas se parecen (Índice de Moran, nivel de reconocimiento).
- Consecuencia: los "puntos significativos" en un mapa no son independientes.

D5. Pruebas múltiples en mapas [E]

- Si pruebas miles de celdas con $\alpha=0.05$, ~5 % salen "significativas" solo por azar.
- **Bonferroni** (muy conservador) y **FDR / Benjamini-Hochberg**.
- Significancia de campo (busca "Wilks 2016 field significance").

Debes saber hacer: aplicar FDR a un mapa de p-valores y comparar cuántas celdas sobreviven.

BLOQUE E – Métodos avanzados [A]

- **PCA / EOF:** encontrar los patrones espaciales dominantes de variabilidad (usa valores propios).
 - **Correlación con índices climáticos** (ENSO/Niño 3.4, PDO, NAO) y regresión múltiple para separar tendencia de variabilidad natural.
 - **Correlación cruzada con rezago:** ¿una variable "se adelanta" a otra?
 - **Puntos de cambio:** prueba de Pettitt, CUSUM, regresión por tramos.
 - **Wavelets / espectro:** detectar periodicidades.
 - **Propagación de incertidumbre:** errores de medición en la tendencia.
 - **Gaussian Process / modelos aditivos (GAM):** tendencia no lineal.
-

BLOQUE F – Habilidades técnicas

F1. Python científico [E]

(Si ya dominas Python, es repaso rápido.)

- `numpy` (arreglos, máscaras, `nan`-funciones), `pandas` (series temporales, `resample`, `groupby`).
- `scipy.stats` (`linregress`, `kendalltau`, `theilslopes`), `statsmodels` (OLS, ACF).
- `pymannkendall` (`original_test`, `hamed_rao_modification_test`, `seasonal_test`).
- Vectorizar y evitar bucles lentos sobre mallas.

F2. Datos multidimensionales y geoespaciales [E]

- `xarray`: dimensiones, coordenadas, `sel`, `groupby`, `resample`, `apply_ufunc`.
- Formatos **NetCDF**, **HDF5**, **GeoTIFF**; escala/offset y valores de relleno.
- Banderas de calidad (QA) y máscaras (tierra/mar, nubes).
- `rasterio`, `cartopy`, `geopandas` (nivel de reconocimiento).

F3. Acceso a datos NASA [E]

- Cuenta **Earthdata Login**; **Earthdata Search**, **Worldview**, **Giovanni**, **AppEEARS**.
- `earthaccess` para buscar y descargar por código.
- Recortar por región y fechas antes de descargar; anotar producto, versión y DOI.

F4. SQL, Parquet y DuckDB [R]

(Si ya conoces SQL, es aprovechable directamente.)

- Consultas con agregaciones por región/año; guardar resultados en Parquet.
- DuckDB para analizar tablas grandes sin montar un servidor.

F5. Visualización [E]

- Series de tiempo con línea de tendencia y banda de incertidumbre.
- Mapas de tasa de cambio con **paleta divergente centrada en cero**.
- Señalar significancia con rayado o puntos.
- Paletas aptas para daltonismo; unidades, periodo y fuente visibles.
- Bibliotecas: `matplotlib`, `cartopy`, `plotly`.

F6. Visualización interactiva y web [R]

- JavaScript básico, JSON, consumir archivos precalculados.
- Mapas y globos: Leaflet, deck.gl, globe.gl/Three.js.
- Deslizador temporal, panel de detalle por región.
- Frameworks rápidos para prototipar: Streamlit, Dash.

F7. Ingeniería de trabajo [E]

- **Git/GitHub** (ramas, commits, README, issues).
- Entornos reproducibles (`venv` / `conda` , `requirements.txt`).
- Notebooks (Jupyter) para explorar; scripts para el pipeline final.
- Docker (nivel de reconocimiento) [A].

F8. Datos grandes y rendimiento [R]

- Lectura por trozos (`chunks`), `dask` , submuestreo y agregación previa.
- Precalcular tendencias y servir al frontend solo resultados ligeros.

BLOQUE G — Habilidades de proyecto y comunicación

G1. Pensamiento científico [R]

- Formular una pregunta comprobable y una hipótesis antes de mirar los datos.
- Correlación vs. causalidad; variables de confusión.
- Sesgos: elegir el periodo que "mejor se ve" (*cherry-picking*), buscar hasta que algo sale significativo (*p-hacking*).
- Distinguir **tendencia** de **variabilidad natural**.

G2. Comunicación científica [R]

- Explicar p-valor, pendiente y significancia a alguien sin formación técnica.
- Redactar un resumen de 5 líneas: pregunta → datos → método → resultado → límite.
- Etiquetas, títulos y leyendas que se entiendan solas.

G3. Storytelling con datos y pitch [R]

- Estructura: gancho → datos → método → hallazgo → explicación → límites → impacto.
- Demo corta y guiada; ensayar el tiempo.

G4. Gestión del tiempo y trabajo en equipo [R]

- Dividir en roles (datos/estadística, visualización, narrativa, presentación).

- Priorizar un producto mínimo funcional antes de adornarlo.
- Congelar funciones a cierta hora y dedicar el final a entrega y ensayo.

G5. Ética y honestidad de datos [E]

- No mostrar datos sintéticos como reales.
 - Citar productos, versiones y DOI dentro de la interfaz.
 - Declarar el uso de herramientas de IA cuando las reglas del evento lo pidan.
-

BLOQUE H – Conocimiento mínimo del dominio [R]

- Tiempo vs. clima; anomalía y línea base.
- Esferas: atmósfera, hidrosfera, criosfera, biosfera, litosfera.
- Retroalimentaciones (albedo, vapor de agua) y forzamientos (GEI, aerosoles, uso del suelo).
- Variabilidad natural: ENSO, PDO, NAO, ciclo solar, volcanes.
- Qué mide cada variable candidata: temperatura (GISTEMP), vegetación (NDVI/EVI de MODIS), masa de agua y hielo (GRACE/GRACE-FO), CO₂

(OCO-2), nivel del mar (altimetría), hielo marino (NSIDC).

- Ejemplos de paradoja regional: hielo marino Ártico vs. Antártico, zonas que reverdecen vs. zonas que pierden vegetación.
-

Ruta de estudio sugerida (4 semanas, ~1.5 h/día)

Semana 1 – Estadística base (B)

- Distribución normal, Z, IC, hipótesis, p-valor, errores tipo I/II.
- Regresión lineal con Python.
- Entregable: notebook que simula series sin tendencia y cuenta falsos positivos.

Semana 2 – Tendencias (C)

- Anomalías, estacionalidad, autocorrelación.
- Mann-Kendall a mano + `pymannkendall` ; pendiente de Sen con IC.
- Entregable: análisis de tendencia de una serie global (p. ej., temperatura) con sensibilidad al periodo.

Semana 3 – Espacial y datos NASA (D + F)

- Ponderación por área, mallas, FDR.

- `xarray` , `NetCDF`, `earthaccess` .
- Entregable: mapa de tendencias con significancia para una región y una variable.

Semana 4 – Producto y comunicación (F5–F7 + G)

- Visualización interactiva sencilla, repositorio limpio, README.
- Pitch de 3–5 minutos y simulacro de 48 h.
- Entregable: mini-proyecto completo (datos → tendencia → mapa → historia).

Si tienes menos tiempo: prioriza B3, B4, C2, C3, C4, D2, D5, F1, F2, F5 y G5.

Proyectos de práctica (de menor a mayor)

1. **Mann-Kendall a mano** con 12 datos; verificar `S` , `Var(S)` , `Z` y `p` contra `pymannkendall` .
2. **Tendencia global de temperatura** (serie anual): pendiente de Sen por década con IC; probar 3 periodos distintos.
3. **Falsos positivos:** simular 1,000 series AR(1) sin tendencia; contar cuántas salen significativas con y sin corrección por autocorrelación.
4. **Promedio ponderado vs. simple** de una malla global; medir la diferencia.

5. **Mapa regional** de tendencia con FDR y rayado de significancia.
 6. **Paradoja regional**: dos regiones con signos opuestos, con explicación física y límites.
-

Autoevaluación (marca cuando puedas hacerlo sin ayuda)

Matemáticas y estadística

- ☐ Explico qué es un p-valor y qué no es.
- ☐ Construyo un intervalo de confianza de una pendiente.
- ☐ Calculo S , $\text{Var}(S)$ y Z de Mann-Kendall a mano.
- ☐ Explico por qué Sen es robusta a atípicos.
- ☐ Reconozco cuándo la autocorrelación invalida la prueba estándar.
- ☐ Sé por qué ponderar por $\cos(\text{latitud})$.
- ☐ Aplico FDR a un mapa de p-valores.

Técnicas

- ☐ Abro un NetCDF con `xarray` y selecciono región y fechas.
- ☐ Descargo datos con `earthaccess` o Giovanni.

- ☐ Calculo tendencias por celda y guardo el resultado.
- ☐ Dibujo un mapa divergente con rayado de significancia.
- ☐ Publico un repositorio reproducible.

De proyecto

- ☐ Explico mi resultado en 30 segundos sin jerga.
 - ☐ Nombro al menos tres limitaciones de mi análisis.
 - ☐ Cito cada dataset con producto, versión y DOI.
-

Recursos gratuitos por tema (búscalos por nombre)

- **Matemáticas base:** Khan Academy (álgebra, cálculo, estadística); 3Blue1Brown, serie "Esencia del álgebra lineal" y "Esencia del cálculo".
- **Estadística intuitiva:** StatQuest (YouTube); libro *Think Stats* (Allen Downey, gratuito en línea).
- **Series de tiempo:** *Forecasting: Principles and Practice* (Hyndman y Athanasopoulos, gratuito en línea).
- **Python científico:** *Python Data Science Handbook* (Jake VanderPlas, gratuito en línea); documentación y tutoriales de `xarray`.

- **Python para ciencias de la Tierra:** Project Pythia (Pythia Foundations).
- **Datos NASA:** tutoriales de Earthdata (earthdata.nasa.gov), documentación de `earthaccess` .
- **Tendencias:** documentación de `pymannkendall` ; tutorial "Non-Parametric Trend Analysis" de Google Earth Engine (Mann-Kendall y Sen con MODIS).
- **Para profundizar:** buscar "Hamed Rao modified Mann-Kendall", "Yue Wang effective sample size", "Wilks 2016 field significance".